AUTAZA

INSPECTION ANALYTICS

MANUAL OFICIAL

Operação, interpretação, calibração, meta, auditoria e manutenção controlada

AIA.V1.2.0 Oficial - 10/09/2026

Baseline oficial do ciclo V1.2.0. Alterações futuras devem partir desta versão e passar por validação de regressão.

1. Objetivo e escopo

O Autaza Inspection Analytics (AIA) V1.2.0 Oficial organiza a coleta, interpretação e rastreabilidade de inspeções industriais. A versão oficial consolida três universos estatísticos independentes: Classificação (C), Detecção por Inspeção (D-I) e Detecção por Ocorrência (D-O). O AIA não deve misturar esses universos ao calcular ou apresentar resultados.

Princípio central
D-I é a referência operacional prioritária de campo. D-O mede ocorrências/defeitos. C mede a decisão OK/NOK da inspeção. Valores iguais entre matrizes podem ocorrer, mas a origem e a unidade permanecem independentes.

2. Requisitos e instalação

- Windows com Python 3 instalado. Recomenda-se usar a distribuição oficial do Python com Tcl/Tk.
- Dependências Python: OpenPyXL para Excel e ReportLab para relatórios PDF.
- A pasta do AIA deve ser extraída para um local com permissão de gravação, como Documentos. Evite Program Files.
- Na primeira instalação execute INSTALAR_DEPENDENCIAS_AIA.bat e depois VALIDAR_AIA.bat.
- Para criar acesso direto execute CRIAR_ATALHO_DESKTOP.bat. O atalho chama o arquivo AIA_V1_2_0_OFICIAL.py usando pythonw.exe quando disponível.

3. Organização da interface

Grupo	Módulo	Finalidade
Operação	Coleta	Registrar contexto, inspeções, Real/Detectado e detalhamento opcional por defeito.
Visão e análise	Dashboard	Priorizar D-I e resumir D-O e C sem misturar unidades.
Visão e análise	Gráficos	Visualizar desempenho e distribuição dos indicadores.
Visão e análise	Comparação	Comparar múltiplas coletas e identificar deltas, melhora e piora.
Visão e análise	Técnica	Diagnóstico técnico com C, D-I, D-O e métricas complementares.
Visão e análise	Defeitos	Analisar tipos de defeito quando o detalhamento foi preenchido.
Engenharia	Engenharia	Apoiar investigação de processo, câmera, aquisição e risco.
Engenharia	Calibração	Relacionar Meta e D-I, comparar configurações e sugerir hipóteses de

		ajuste.
Engenharia	Meta	Definir critérios BOM, EXCELENTE ou PERSONALIZADO em D-I.
Rastreabilidade	Auditoria	Expor fonte, unidade, método, mapeamento e verificações de integridade.

4. Modelo de dados: C, D-I e D-O

4.1 Classificação (C)

Pergunta: a inspeção/peça foi corretamente decidida como OK ou NOK? Unidade: inspeção. Fonte preferencial: Vision AI x Referência ou colunas explícitas TP-C/VN-C/FP-C/FN-C.

Resultado real	Vision AI	Classe C
Defeito confirmado	NOK	TP-C
Defeito confirmado	OK	FN-C
OK confirmado	NOK	FP-C
OK confirmado	OK	VN-C

4.2 Detecção por inspeção (D-I)

Pergunta: havia pelo menos um defeito real na inspeção e houve pelo menos uma detecção? Unidade: inspeção. O cálculo usa presença binária Real > 0 e Detectado > 0.

Real	Detectado	Classe D-I
> 0	> 0	TP-DI
> 0	= 0	FN-DI
= 0	> 0	FP-DI
= 0	= 0	TN-DI

4.3 Detecção por ocorrência (D-O)

Pergunta: quantos defeitos/ocorrências reais foram encontrados, excedidos ou perdidos? Unidade: ocorrência. Quando não existe pareamento explícito válido, a estimativa é calculada por inspeção e depois somada: TP-D = min(Real, Detectado), FP-D = max(Detectado-Real,0), FN-D = max(Real-Detectado,0).

Regra de conservação

Em D-O: Real = TP-D + FN-D e Detectado = TP-D + FP-D. O AIA V1.2.0 Oficial não soma Real e Detectado globalmente antes de calcular TP/FP/FN; isso evita compensação indevida entre inspeções.

5. Métricas principais

Métrica	Fórmula	Uso
Accuracy	(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)	Percentual total de decisões corretas.
Precision	TP/(TP+FP)	Confiabilidade dos positivos/alarmes.
Recall	TP/(TP+FN)	Capacidade de encontrar casos realmente positivos.
Specificity	TN/(TN+FP)	Capacidade de manter casos realmente negativos como negativos.
FPR	FP/(FP+TN)	Taxa de falso positivo entre negativos reais.
FNR	FN/(FN+TP)	Taxa de escape entre positivos reais.
F1	2 x Precision x Recall / (Precision+Recall)	Equilíbrio entre Precision e Recall.
MCC	Coeficiente de Matthews	Correlação global da matriz; útil em desbalanceamento.
Prevalência	(TP+FN)/N	Composição da amostra, não qualidade do sistema.

6. Fluxo operacional recomendado

Etapa	Ação
1	Preencher identificação do teste: cliente, planta, projeto, linha/estação, técnico, data, Threshold e método de referência.
2	Registrar inspeções por Coleta Rápida ou detalhada. Nunca reutilizar identificação manual já existente na mesma coleta.
3	Conferir Real e Detectado por inspeção. Se necessário, detalhar os tipos de defeito.
4	Recalcular e conferir o Dashboard, começando por D-I.
5	Usar Técnica e Engenharia para investigar erros e risco operacional.

6	Definir/confirmar a Meta D-I antes de usar Calibração para orientar ajustes.
7	Arquivar coletas e usar Comparação para observar evolução de configuração/Threshold.
8	Revisar Auditoria antes de exportar resultados de uma etapa importante.
9	Exportar Excel, CSV ou PDF conforme a finalidade e manter os arquivos de evidência.

7. Módulo Coleta

- Nova inspeção: abre o formulário completo da linha selecionada.
- Nova coleta: arquiva a coleta atual para comparação e limpa a área operacional para um novo conjunto.
- Coleta Rápida: registra Identificação, Vision AI, Referência, Real, Detectado e Observação.
- Detalhar defeitos: permite informar vários tipos dentro da mesma inspeção; o total do detalhamento deve ser coerente com Real/Detectado.
- Excluir inspeção: remove linhas selecionadas após confirmação.
- Recalcular: atualiza matrizes, métricas e módulos dependentes.

Conferência visual
Na tabela de Coleta, TP-C/VN-C/FP-C/FN-C pertencem à classificação. TP-D/FP-D/FN-D pertencem a D-O. Não compare diretamente essas colunas como se fossem a mesma unidade.

8. Dashboard e Gráficos

O Dashboard começa por D-I. Ele apresenta N-DI, TP-DI, TN-DI, FP-DI, FN-DI e métricas como Accuracy, Precision, Recall, Specificity e F1. Em seguida aparecem D-O e C como camadas secundárias.

Leitura de campo
FN-DI representa inspeção com defeito real e sem detecção: prioridade de escape. FP-DI representa inspeção sem defeito real que gerou detecção: prioridade de falso alarme. D-O complementa mostrando quantidades de ocorrências.

9. Comparação

A Comparação permite selecionar múltiplas coletas arquivadas e a coleta atual. A leitura principal usa D-I e separa os resultados por identidade visual, deltas e direção de melhora/piora. D-O e C permanecem complementares.

- Use pelo menos duas coletas e preferencialmente mantenha metadados/Threshold preenchidos.
- Para Accuracy, Precision, Recall e Specificity, maior é melhor.
- Para FP-DI e FN-DI, menor é melhor.

- Observe sempre o delta e a amostra; uma melhora isolada pode vir acompanhada de piora em outro indicador.
- Use a Comparação para medir o efeito; use Calibração para discutir hipótese de ajuste.

10. Técnica, Defeitos e Engenharia

A Técnica reúne métricas e diagnósticos sem criar uma nota artificial. O módulo Defeitos só aprofunda categorias quando o operador decidiu detalhar tipos. A Engenharia prioriza investigação de FP, FN, cobertura, aquisição, referência e risco operacional.

Uso responsável
Accuracy não deve ser usada isoladamente, especialmente quando a amostra é desbalanceada. Recall/FN são particularmente importantes quando o risco de escape é crítico.

11. Meta D-I

Nesta release, a convenção operacional do AIA trata a Assertividade do Projeto como Accuracy D-I, mas a classificação de capacidade exige o conjunto de métricas. Os perfis são defaults editáveis, não uma norma universal.

Indicador D-I	Perfil BOM	Perfil EXCELENTE
Accuracy	>= 90%	>= 95%
Precision	>= 90%	>= 95%
Recall	>= 95%	>= 98%
F1	>= 92%	>= 96%
FP-DI / 100	<= 5	<= 3
FN-DI / 100	<= 3	<= 1

Recall D-I e FN-DI/100 são critérios críticos. A faixa PRÓXIMO DA META usa tolerância de 5 pontos percentuais para métricas percentuais e 1 ocorrência por 100 para FP/FN. A Meta salva é persistida em AIA_META_ATIVA.json.

N-DI	Classificação da amostra
0	Sem dados D-I
1 a 29	Amostra preliminar
30 a 99	Amostra de validação
100 ou mais	Amostra mais representativa

Importante
Essas categorias de tamanho amostral são avisos operacionais do AIA. Não representam garantia estatística absoluta nem capacidade definitiva do equipamento.

12. Calibração

Calibração usa D-I + Meta para organizar hipóteses de teste. O AIA não altera automaticamente o Threshold. Ele pode sugerir aumento gradual quando FP/Precision estão fora da meta, redução gradual quando FN/Recall estão fora da meta e investigação mais ampla quando FP e FN estão simultaneamente problemáticos.

Situação observada	Orientação típica
FP/Precision fora da Meta	Testar aumento gradual do Threshold e monitorar Recall/FN-DI.
FN/Recall fora da Meta	Testar redução gradual do Threshold e monitorar Precision/FP-DI.
FP e FN simultaneamente fora	Não tratar Threshold como ajuste único; revisar ROI, iluminação, aquisição, referência, estabilidade e modelo.
Critérios críticos controlados	Preservar parâmetros e ampliar amostra/condições antes de concluir estabilidade.

13. Auditoria

Auditoria é a camada de confiança do AIA. Ela declara origem do conjunto, contrato das matrizes, metadados, mapeamento da importação e controles de integridade.

- Verifica que C, D-I e D-O estão ligados a motores independentes.
- Confere N-C = TP-C + VN-C + FP-C + FN-C.
- Confere N-DI = TP-DI + TN-DI + FP-DI + FN-DI.
- Confere conservação D-O: Real = TP-D + FN-D e Detectado = TP-D + FP-D.
- Aponta divergências entre detalhamento por tipo e total Real/Detectado.
- Mantém TP/VN/FP/FN genéricos como ambíguos; não os promove automaticamente para C.

14. Importação e exportação

Recurso	Comportamento
Abrir Excel	Localiza tabela de inspeções, preserva histórico e interpreta colunas explícitas quando disponíveis.

Exportar Excel	Gera abas de resumo, inspeções, métricas, auditoria, detecção, expectativa, por defeito e glossário.
CSV	Exporta estrutura textual para integração/análise externa.
Relatório PDF	Gera relatório executivo com D-I/D-O/C separados e rastreabilidade.
Salvar Projeto	Grava JSON com metadados, linhas, histórico, comparação, calibração e meta.

Limitação conhecida
A V1.2.0 Oficial salva Projeto JSON, mas a reabertura do JSON não é o fluxo principal desta release. Para continuidade operacional, preserve também os Excel exportados e os arquivos de origem.

15. Boas práticas de campo

- Não declarar capacidade definitiva a partir de amostras pequenas.
- Registrar Threshold e condições do teste para cada coleta comparada.
- Não comparar FP-D com FP-DI sem explicitar a unidade.
- Não concluir que um aumento de Threshold é melhor sem verificar Recall/FN-DI.
- Antes de envio ao cliente, revisar Meta, Auditoria, tamanho amostral e arquivo exportado.
- Ao encontrar discrepância, preservar o arquivo de origem e registrar qual coleta/linha reproduz o problema.

16. Manutenção da versão oficial

AIA.V1.2.0 Oficial deve ser tratada como baseline congelada. Mudanças pequenas de aparência devem ser acumuladas para um próximo ciclo. Correção imediata só é indicada para erro matemático, perda/corrupção de dados, importação/exportação incorreta, quebra de navegação ou requisito funcional formalmente aprovado.

Regra de ouro
Nunca substituir o arquivo oficial por uma build intermediária. Faça cópia, altere a cópia, rode VALIDAR_AIA.bat e teste os módulos antes de promover uma nova baseline.